UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

ENTREGABLE 1

Integrantes:
Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:
Juan Manuel Zuñiga

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

2026

DISTROFIA MUSCULAR (DM)

1. Ficha de la enfermedad:

Sistema afectado:
La Distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética progresiva que afecta principalmente al sistema musculoesquelético y neuromuscular, con compromiso secundario del sistema respiratorio y cardiovascular.

Descripción anatómica/fisiológica:
Trastorno genético recesivo ligado al cromosoma X caracterizado por la ausencia o producción deficiente de distrofina, proteína esencial para la estabilidad de la fibra muscular. Esta alteración provoca inestabilidad del sarcolema, facilitando el daño mecánico durante la contracción muscular y generando necrosis de las fibras musculares.

Como consecuencia, se produce una regeneración incompleta y progresivo reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo y conectivo (infiltración grasa), lo que da lugar a pseudohipertrofia, especialmente en los músculos de las pantorrillas.

La enfermedad inicia en la infancia y se manifiesta con debilidad muscular proximal, dificultad para la marcha, caídas frecuentes y signo de Gowers.

A medida que progresa, compromete la musculatura distal y genera pérdida de la deambulación en la adolescencia. Además, la afectación del diafragma y músculos respiratorios conduce a insuficiencia respiratoria, mientras que el compromiso cardíaco puede provocar miocardiopatía dilatada y arritmias. También se asocia a alteraciones ortopédicas como contracturas y escoliosis debido al desequilibrio muscular. [1]

2. Factores y análisis de la enfermedad:

Factores de riesgo principales:
- La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una alteración ligada al X recesivo que causa mutación en el gen distrofina ubicado en Xp21. Es fatal y presenta una incidencia estimada en 1 de 3 500 nacidos masculinos.

En dos tercios de los casos la enfermedad se transmite por una mujer portadora y el tercio restante proviene de mutaciones de novo. Aproximadamente 60% de los casos están asociados con deleciones intragénicas, 6% con duplicaciones y el resto con mutaciones puntuales. [2]

Manifestaciones clínicas más relevantes:
- La ausencia de distrofina compromete la integridad de los miocitos, generando degeneración muscular progresiva.

Se presentan:

- Pérdida de la marcha
- Escoliosis neuromuscular
- Contracturas articulares
- Compromiso respiratorio
- Compromiso cardíaco

La muerte prematura suele deberse a insuficiencia respiratoria o cardíaca. [3]

Impacto funcional en la vida diaria:
- La DMD al ser una enfermedad degenerativa, hace que el paciente pierda progresivamente la capacidad de movilizarse de manera independiente, requiriendo asistencia para actividades básicas.

En etapas avanzadas, el compromiso respiratorio y cardíaco obliga a controles médicos constantes, reduciendo significativamente la autonomía y calidad de vida del paciente.

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo:

Prevención:
La distrofia muscular es una enfermedad genética, por lo que no existe forma de prevención. Sin embargo, sí se pueden aplicar medidas de prevención secundaria para disminuir complicaciones. Lo principal es la consejería genética en familias con antecedentes; la detección temprana permite prevenir la aparición de contracturas mediante fisioterapia precoz. Asimismo, la vacunación contra infecciones pulmonares como la influenza y neumococo ayuda a evitar complicaciones.

Diagnóstico:

El diagnóstico se basa principalmente en una evaluación clínica para determinar la debilidad muscular progresiva, pérdida de la marcha y contracturas. Se complementa con radiografías, espirometría, polisomnografía y ecocardiograma.

Posteriormente, se realiza electromiografía con patrón miopático para determinar el origen de la debilidad. También se emplea una biopsia muscular que permite detectar la degeneración de las fibras musculares. [4]

Tratamiento:
El tratamiento es multidisciplinario y está orientado a mejorar la calidad de vida del paciente y retardar la progresión.

Rehabilitación:
Constituye la parte más importante del tratamiento, ya que permite mantener la funcionalidad y reducir complicaciones. Incluye terapia física enfocada en el mantenimiento

del rango de movimiento y la prevención de contracturas musculares, así como terapia respiratoria para optimizar la capacidad

Monitoreo:
Permite seguir la enfermedad; además, pueden existir diferentes tipos de seguimiento dependiendo de las complicaciones del paciente.

- Seguimiento neurológico: evaluación periódica de la progresión de la debilidad muscular y la función motora.
- Monitoreo cardiológico: controles regulares (cada 3–6 meses) para detectar complicaciones cardíacas.
- Monitoreo respiratorio: evaluación de la función pulmonar y del sueño para identificar alteraciones respiratorias.
- Seguimiento en rehabilitación y control ortopédico: ajuste y vigilancia continua de terapias según la evolución del paciente, con especial atención a posibles deformidades. [5]

4. Reflexión Ingenieril

La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad progresiva que genera deterioro de la función muscular, afectando la movilidad, la postura y, en etapas avanzadas, la función respiratoria y cardíaca. Esta evolución conlleva una pérdida progresiva de la independencia del paciente y un aumento en el riesgo de complicaciones sistémicas.

Desde el enfoque ingenieril, se identifica como problema concreto la limitación en el monitoreo continuo de la función muscular y respiratoria en el entorno cotidiano del paciente. Actualmente, el seguimiento se realiza mediante evaluaciones clínicas periódicas que no permiten detectar de forma temprana cambios funcionales ni registrar la progresión real de la enfermedad durante las actividades diarias.

En consecuencia, existe una necesidad no cubierta de contar con información objetiva y frecuente que permita comprender mejor la evolución de la enfermedad y apoyar una evaluación más integral en pacientes con patologías neuromusculares de carácter progresivo.

ESCOLIOSIS LUMBAR IZQUIERDA LEVE ETIOLOGÍA NEUROMUSCULAR

1. Ficha de enfermedad:

Sistema afectado:
La Escoliosis lumbar izquierda leve de etiología neuromuscular es una alteración estructural

que afecta el sistema musculoesquelético, con origen en el sistema neuromuscular y posible compromiso respiratorio en casos progresivos.

Descripción anatómica/fisiológica:
Trastorno caracterizado por una desviación lateral de la columna vertebral hacia el lado izquierdo en la región lumbar, generalmente con un ángulo leve menor a 20°. Se produce debido a un desequilibrio en la función de los músculos paravertebrales, asociado a alteraciones neuromusculares que afectan el control y la estabilidad del tronco.

Desde el punto de vista anatómico, la columna presenta una curvatura anormal acompañada de rotación vertebral, lo que altera la alineación y distribución de cargas en las estructuras vertebrales. Este desbalance favorece la progresión de la deformidad, especialmente en pacientes con debilidad muscular persistente.

Fisiológicamente, la disfunción neuromuscular genera una activación desigual de los músculos estabilizadores, provocando asimetrías posturales. En etapas leves, puede ser asintomática o presentar discreta alteración postural; sin embargo, en casos progresivos puede ocasionar dolor lumbar, limitación funcional y alteraciones en la marcha.

En situaciones más avanzadas, puede afectar la mecánica ventilatoria debido a cambios en la alineación del tronco. Su evolución depende de la enfermedad neuromuscular subyacente, siendo fundamental el manejo temprano para evitar complicaciones. [6]

2. Factores y análisis de la enfermedad:

Factores de riesgo principales:

- La Escoliosis Lumbar además de incluir antecedentes familiares (genéticos), también influye si eres mujer en etapa de crecimiento durante la adolescencia, y otras afecciones externas como la osteoporosis. [7]

Manifestaciones clínicas más relevantes:

- La escoliosis degenerativa presenta síntomas claros que se repiten con mucha frecuencia entre sus afectados. [8]

Se presentan:

- Dolor lumbar crónico
- Desequilibrio postural
- Deformidad visible
- Fatiga muscular
- Ciática

Impacto funcional en la vida diaria:

- La Escoliosis Lumbar es degenerativa con el tiempo si no se trata principalmente en adultos mayores, la escoliosis empeora aún más el estado de debilidad muscular que presenta el paciente por la DMD, también puede influir a hacer una menor expansión torácica.

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo:

Prevención:

La escoliosis neuromuscular es una alteración de la columna que aparece como consecuencia de enfermedades que afectan el sistema muscular y nervioso, por lo que no existe una prevención primaria directa. En este tipo de escoliosis, la prevención se enfoca en evitar complicaciones y se basa principalmente en la fisioterapia temprana para mantener la movilidad, prevenir contracturas y favorecer una adecuada alineación postural.

Diagnóstico:

El diagnóstico se realiza mediante la elaboración de un historial clínico, la identificación de la enfermedad neuromuscular de base y un examen físico, en el cual se observan signos como asimetría del tronco y alteraciones posturales. La confirmación se obtiene mediante radiografías de columna completa, donde se mide el ángulo de Cobb para determinar la severidad de la curvatura.

Tratamiento:

El tratamiento incluye fisioterapia enfocada en el fortalecimiento muscular, estiramientos y mejora de la postura, así como el uso de ortesis como corsés, los cuales ayudan a frenar la progresión, aunque no corrigen la deformidad. Además, se aplican adaptaciones posturales para mejorar la estabilidad y funcionalidad del paciente, reservando el tratamiento quirúrgico para curvaturas más severas o progresivas.

Monitoreo:

Se recomienda realizar controles periódicos cada 3 a 6 meses, que incluyan evaluación clínica y radiográfica para observar cambios en la curvatura. También se monitorean la función respiratoria, la presencia de dolor y la capacidad funcional, lo que permite ajustar el tratamiento de manera oportuna.

4. Reflexión Ingenieril

El caso de un paciente con distrofia muscular evidencia un deterioro progresivo de la función musculoesquelética [9], acompañado de alteraciones posturales como escoliosis y compromiso respiratorio [10]. Estas condiciones impactan directamente en su funcionalidad y calidad de vida, especialmente debido a la dependencia de la silla de ruedas y la progresión de la debilidad muscular.Un problema concreto identificado es la falta de monitoreo continuo de la postura y la función respiratoria en el entorno cotidiano del paciente. Actualmente, el seguimiento se basa en evaluaciones clínicas periódicas que no permiten registrar cambios dinámicos ni detectar de manera temprana variaciones en la alineación corporal o en la ventilación [11], las cuales pueden agravarse con el tiempo.Esta limitación dificulta una evaluación integral del paciente, ya que no se logra comprender completamente la interacción entre postura, debilidad muscular y función respiratoria a lo largo del día [12].

En consecuencia, existe una necesidad no cubierta de contar con información objetiva, frecuente y contextualizada que permita mejorar el seguimiento clínico y apoyar la toma de decisiones oportunas en enfermedades de carácter progresivo.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Leiva-Cepas F., et al. *Puesta al día en distrofia muscular de Duchenne*. SEMERGEN, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.semerg.2021.06.008

[2] Miller A., et al. *Neuromuscular scoliosis*. *Paediatrics & Child Health*, 2007. DOI: 10.1093/pch/12.9.771.

[3] Ocronos Revista Médica y de Enfermería, "Escoliosis. Diagnóstico, tratamiento y cuidados continuos," Ocronos - Editorial Científico-Técnica, May 26, 2024. https://revistamedica.com/escoliosis-diagnostico-tratamiento-cuidados-continuos/

[4] Duchenne Muscular Dystrophy clinical presentation Rev. chil. pediatr. v.79 n.5 Santiago oct. 2008. http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062008000500007

[5] Tsuda, T. (2018). Clinical Manifestations and Overall Management Strategies for Duchenne Muscular Dystrophy. In: Bernardini, C. (eds) Duchenne Muscular Dystrophy. Methods in Molecular Biology, vol 1687. Humana Press, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7374-3_2

[6] Adult Degenerative Lumbar Scoliosis**.** Eugene Wong , Farhaan Altaf , Lawrence J Oh , Randolph J. Gray https://doi.org/10.3928/01477447-20170606-02

[7] National Library of Medicine, "Distrofia muscular." https://medlineplus.gov/spanish/musculardystrophy.html

[8] A. LaPelusa, R. M. D. Asuncion, and M. Kentris, "Muscular dystrophy," StatPearls - NCBI Bookshelf, Feb. 26, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560582/

[9] K. Bushby et al., *Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy*, Lancet Neurology, 2010.https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70271-6

[10] J. D. Finder et al., *Respiratory care of the patient with Duchenne muscular dystrophy*, Am J Respir Crit Care Med, 2004.https://doi.org/10.1164/rccm.200307-885ST

[11] A. C. Koumbourlis, *Scoliosis and the respiratory system*, Paediatric Respiratory Reviews, 2006. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2006.04.009

[12] WHO, *Rehabilitation in health systems*, 2017. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549974